



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

**PROYECTO "APLICACIÓN MÓVIL COLABORATIVA PARA
MEJORAR LA EFECTIVIDAD EN LA ASISTENCIA DE
MASCOTAS PERDIDAS CON PARTICIPACIÓN DE
VOLUNTARIOS EN LA CIUDAD DE TACNA, 2026"**

Curso: Construcción de software I

Docente: RICARDO EDUARDO VALCARCEL ALVARADO

Integrantes:

Chite Quispe Brian Danilo

(2021070015)

Anampa Pancca David Jordan

(2022074268)

**Tacna – Perú
2026**

**PROYECTO "APLICACIÓN MÓVIL COLABORATIVA PARA
MEJORAR LA EFECTIVIDAD EN LA ASISTENCIA DE
MASCOTAS PERDIDAS CON PARTICIPACIÓN DE
VOLUNTARIOS EN LA CIUDAD DE TACNA, 2026"**

Documento Informe de Factibilidad

Versión 3.0

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	BC	AD	BC	05/04/2026	Versión Original
2.0	AD	BC	AD	08/04/2026	Correcciones de Factibilidad Técnica y Económica y actualización y pruebas de Análisis Financiero.
3.0	BC	AD	BC	06/07/2026	Correcciones de Costos del proyecto.

ÍNDICE GENERAL

Objetivos:	3
1. Descripción del Proyecto	3
2. Riesgos	3
3. Análisis de la Situación actual	3
4. Estudio de Factibilidad	3
4.1 Factibilidad Técnica	4
4.2 Factibilidad económica	4
4.3 Factibilidad Operativa	4
4.4 Factibilidad Legal	4
4.5 Factibilidad Social	5
4.6 Factibilidad Ambiental	5
5. Análisis Financiero	5
6. Conclusiones	5

Informe de Factibilidad

1. Descripción del Proyecto

1.1 Nombre del proyecto

Aplicación móvil para mejorar la efectividad de asistencia de mascotas perdidas con participación de voluntarios.

1.2 Duración del proyecto

6 meses

1.3 Descripción

El propósito de este proyecto es desarrollar una aplicación móvil colaborativa que permita a los usuarios reportar y localizar mascotas perdidas mediante el apoyo de voluntarios, facilitando la visualización de reportes cercanos a través de geolocalización y la comunicación entre los miembros de la comunidad.

Este proyecto surge ante la problemática de la pérdida frecuente de mascotas y la falta de una herramienta centralizada que permita gestionar la información de manera rápida y efectiva, ya que actualmente los reportes se difunden de forma desorganizada en redes sociales, reduciendo las probabilidades de recuperación.

La aplicación se desenvolverá en un contexto urbano, específicamente en la ciudad de Tacna, promoviendo la participación activa de la comunidad y el trabajo colaborativo entre usuarios y voluntarios para mejorar la localización de mascotas.

Además, la aplicación incorporará un sistema de reconocimiento asistido por inteligencia artificial, utilizando un modelo preentrenado de visión por computadora complementado con descriptores adicionales y un algoritmo propio de matching y ranking, lo cual incrementará la efectividad en la identificación de mascotas y mejorará la confiabilidad de los reportes mediante un proceso de validación de datos.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

Evaluar la viabilidad de una aplicación móvil que mejore la efectividad de asistencia de mascotas perdidas mediante la participación de voluntarios, integrando tecnologías de inteligencia artificial para la identificación de mascotas, y considerando aspectos técnicos, operativos, económicos, legales y sociales para su implementación eficiente.

1.4.2 Objetivos Específicos

- Analizar las tecnologías y herramientas necesarias para el desarrollo de la aplicación móvil.
- Identificar los recursos humanos y técnicos necesarios para el desarrollo e implementación de la aplicación móvil.
- Diseñar e implementar un algoritmo de reconocimiento basado en inteligencia artificial que permita mejorar la identificación de mascotas perdidas.
- Evaluar la funcionalidad y usabilidad del sistema en los diferentes tipos de usuarios (usuarios comunes, voluntarios y administradores).
- Determinar la viabilidad técnica, económica y operativa del proyecto en el entorno de aplicación.

2. Riesgos

A continuación, se presentan los riesgos más relevantes que podrían afectar el éxito del proyecto. Estos riesgos se gestionan de manera adecuada para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y su implementación efectiva en las instituciones:

- **Conectividad y acceso a Internet:**
La aplicación requiere conexión constante a servicios en línea como geolocalización, carga de imágenes y actualización de reportes. En zonas con baja cobertura o interrupciones de red, la funcionalidad del sistema puede verse limitada, afectando la experiencia del usuario.
- **Veracidad de la información:**
Al tratarse de una plataforma colaborativa, existe el riesgo de que los

usuarios publiquen reportes falsos o información inexacta, lo que podría afectar la confiabilidad del sistema y generar desconfianza en la comunidad.

- **Privacidad y seguridad de datos:**

Existe el riesgo de exposición o filtración de información personal de los usuarios si no se implementan mecanismos adecuados de protección y seguridad.

- **Mantenimiento y soporte técnico:**

La falta de actualizaciones oportunas o corrección de errores podría afectar el rendimiento, la seguridad y la continuidad del servicio.

- **Adopción por parte de la comunidad:**

Existe el riesgo de baja participación de usuarios y voluntarios, lo que limitaría la efectividad del sistema y su impacto en la localización de mascotas perdidas.

3. Análisis de la Situación actual

3.1 Planteamiento del problema

Actualmente, cuando una mascota se pierde, los dueños recurren a métodos tradicionales como la colocación de carteles en la vía pública, publicaciones en redes sociales y búsquedas individuales. Sin embargo, estos métodos presentan limitaciones significativas, como el alcance geográfico restringido, la falta de organización de la información y la ausencia de coordinación entre las personas dispuestas a colaborar en la búsqueda.

Esta situación genera una pérdida de tiempo valioso durante las primeras horas, las cuales son críticas para la localización de la mascota, reduciendo considerablemente las probabilidades de recuperación.

Además, la información se encuentra dispersa en múltiples plataformas, lo que dificulta su seguimiento y actualización en tiempo real.

Esto evidencia la falta de una aplicación móvil centralizada que permita gestionar de manera eficiente los reportes de mascotas perdidas y fomentar la colaboración entre usuarios y voluntarios.

3.2 Consideraciones de hardware y software

Para el desarrollo de la aplicación móvil, se consideran recursos tecnológicos accesibles que permitan garantizar la viabilidad del proyecto, tanto en su fase de desarrollo como en su implementación.

El sistema estará enfocado en dispositivos móviles, ya que los usuarios interactúan para reportar, visualizar y gestionar casos de mascotas perdidas en tiempo real.

Hardware:

El desarrollo del sistema no requerirá equipos de alta gama, sino recursos estándar disponibles en el entorno académico o personal:

- **Equipo de desarrollo:** Computadora con procesador Intel Core i5 o equivalente, 16 GB de RAM y almacenamiento SSD, necesaria para ejecutar herramientas como emuladores y entornos de desarrollo.
- **Dispositivos móviles:** Dispositivo móvil con sistema operativo Android, utilizados para pruebas funcionales de la aplicación, especialmente en el registro de reportes, geolocalización y notificaciones.
- **Conectividad:** Acceso a internet (WiFi o datos móviles), indispensable para la sincronización de información en tiempo real entre usuarios y la base de datos en la nube.

Software:

El sistema se desarrollará utilizando herramientas modernas que faciliten la implementación de una aplicación colaborativa, escalable y de bajo costo:

- **Visual Studio Code:** Utilizado para la escritura y edición del código fuente del proyecto.
- **Android Studio:** Empleado para la compilación, prueba y ejecución de la aplicación en dispositivos Android.
- **Flutter:** Framework principal para el desarrollo de la aplicación móvil, permitiendo crear interfaces dinámicas e intuitivas para los usuarios (dueños y voluntarios).
- **Firebase:** Plataforma backend que permitirá gestionar autenticación de usuarios, almacenamiento de datos y envío de notificaciones en tiempo real.
- **Firebase Firestore:** Base de datos en la nube que almacenará información sobre mascotas perdidas, reportes, ubicaciones y voluntarios.
- **Git:** Sistema de control de versiones para el seguimiento del desarrollo del proyecto.
- **GitHub:** Plataforma para la gestión colaborativa del código fuente.

4. Estudio de Factibilidad

4.1 Factibilidad Técnica

Para el desarrollo e implementación de la aplicación móvil, se evalúa la viabilidad técnica considerando los recursos de hardware, software e infraestructura necesarios.

En cuanto al hardware, el proyecto no requiere equipos de alta gama, ya que el desarrollo se realizará con computadoras de capacidad media (procesador i5 o equivalente, memoria RAM adecuada y almacenamiento SSD), suficientes para ejecutar entornos de desarrollo y emuladores. Asimismo, se utilizarán dispositivos móviles con sistema operativo Android para la ejecución de pruebas funcionales de la aplicación, especialmente en funcionalidades como registro de reportes, geolocalización y notificaciones.

Respecto al software, la aplicación será desarrollada utilizando herramientas modernas y accesibles como Flutter para el desarrollo móvil, Firebase como plataforma backend y Google Maps para la integración de servicios de geolocalización. Estas tecnologías permiten construir aplicaciones eficientes, escalables y compatibles con múltiples

dispositivos, además de contar con planes gratuitos que reducen los costos de implementación.

Para la gestión de la información, se emplea una base de datos en la nube mediante Firebase Firestore, la cual permitirá almacenar datos en tiempo real relacionados con mascotas perdidas, usuarios y voluntarios. Asimismo, el control del desarrollo del proyecto se realizará mediante herramientas como Git y GitHub.

Adicionalmente, para mejorar la identificación de mascotas, se utilizará un modelo preentrenado de visión por computadora, complementado con descriptores y algoritmos de comparación de imágenes (ranking), lo cual permitirá incrementar la precisión en la identificación de coincidencias entre reportes.

4.1.1. Hardware y software

Tabla 01: Cuadro de especificaciones del Componente de Software y hardware.

Componentes				
Componentes	Descripción	Función	¿Se tiene?	Versión/Detalle
PC de desarrollo	Equipo i5, 16GB RAM	Desarrollo del sistema	Sí	Uso Personal
Dispositivo móvil Android	Dispositivo móvil	Pruebas de la app	Sí	Android 8+
Internet	Conectividad	Sincronización en tiempo real	Sí	Wifi / Datos
Visual Studio Code	Editor de código	Programación	Sí	Versión 1.115

Android Studio	IDE Android	Pruebas y compilación	Sí	Versión 2024.2.1
Flutter	Framework móvil	Desarrollo de la app	No	3.32
Firebase	Backend	Autenticación y servicios	No	Plan gratuito
Firestore	Base de datos	Almacenamiento de reportes	No	Plan de costo
Git	Control de versiones	Gestión del código	Sí	Gratuito
GitHub	Repositorio	Trabajo colaborativo	Sí	Gratuito

Fuente: Elaboración propia

4.2 Factibilidad Económica

El análisis de factibilidad económica permite determinar si el proyecto es viable en función de los costos necesarios para su desarrollo e implementación. Para ello, se han identificado los siguientes costos:

4.2.1 Costos Generales:

Los costos generales del proyecto comprenden los recursos necesarios para el desarrollo, pruebas e implementación inicial de la aplicación móvil colaborativa orientada a la asistencia de mascotas perdidas.

Dado que el sistema será desarrollado utilizando herramientas gratuitas y recursos tecnológicos accesibles, la inversión requerida es baja, lo que favorece la viabilidad económica del proyecto. Asimismo, varios de los recursos ya se encuentran disponibles, lo que reduce significativamente los costos iniciales.

A continuación, se detallan los costos estimados:

Tabla 01: Cuadro de Costos Generales

Costos Generales							
Ítem	Descripción	U.M	Costo Unitario	Cantidad	Costo Total	¿Se tiene?	¿Se necesita?
Laptop	Equipo para programación (i5, 16GB RAM, SSD)	Unidad	S/. 2500.00	1	S/. 2500.00	Sí	Sí
Dispositivo móvil Android	Smartphone para pruebas de la aplicación	Unidad	S/. 800.00	1	S/. 800.00	Sí	Sí
Servicio de Internet	Conectividad para desarrollo y pruebas	Mensual	S/. 70.00	1	S/. 70.00	Sí	Sí
Firebase (plan inicial)	Backend (autenticación, BD, almacenamiento)	Servicio	S/. 0.00	1	S/. 0.00	No	Sí
Google Maps API	Servicio de geolocalización	Servicio	S/. 0.00	1	S/. 0.00	No	Sí
Total						S/. 3 370.00	

Cuadro 1: Costos Generales

Los costos presentados corresponden a una estimación de los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. Se observa que gran parte de los componentes, como la computadora, el dispositivo móvil y la conexión a internet, ya se encuentran disponibles, lo que reduce significativamente la inversión inicial.

Asimismo, el uso de plataformas como Firebase y Google Maps en sus planes gratuitos permite implementar funcionalidades clave como autenticación, almacenamiento de datos y geolocalización sin generar costos adicionales en la fase inicial del proyecto.

4.2.2 Costos operativos durante el desarrollo

Se evalúan los costos operativos necesarios para mantener las actividades durante el período de desarrollo de la aplicación móvil colaborativa orientada a la asistencia de mascotas perdidas.

Estos costos corresponden a los servicios básicos requeridos para el uso continuo de los equipos de desarrollo, así como para garantizar la conectividad y el funcionamiento adecuado del entorno de trabajo. Dado que el proyecto se desarrolla en un entorno doméstico o académico, los costos operativos se consideran bajos y accesibles.

Asimismo, se identifica que estos recursos ya se encuentran disponibles, pero son indispensables para el desarrollo del proyecto, por lo que se consideran dentro del análisis económico.

A continuación, se presentan los costos operativos mensuales:

Tabla 02: Cuadro de Costos Operativos

Costos operativos					
Ítem	Descripción	¿Se tiene?	¿Se necesita?	Tiempo Mensual	Costo
1	Internet	Sí	Sí	1	S/. 100.0
2	Electricidad	Sí	Sí	1	S/. 70.0
3	Agua	Sí	Sí	1	S/. 30.0
Total					S/. 200.0

Cuadro 2: Costos Operativos

Nota: Se detallan los costos necesarios para la operación continua del sistema.

Los costos operativos mostrados se basan en los recursos definidos en la factibilidad técnica, como la computadora, el celular, el internet y los servicios en la nube, que son necesarios para desarrollar y probar la aplicación.

Aunque estos recursos ya se tienen, generan gastos durante el desarrollo, por lo que deben considerarse. Los costos son bajos y permiten trabajar sin problemas.

El presupuesto puede cambiar con el tiempo si se agregan nuevas funciones, herramientas o servicios, por lo que es un valor referencial y puede aumentar según las necesidades del proyecto.

4.2.3 Costos del ambiente

Se evalúan los costos relacionados con el ambiente técnico necesario para la implementación de la aplicación móvil, como el uso de servicios en la nube y almacenamiento de datos.

Estos costos están asociados al uso adicional de **Firebase**, especialmente en el almacenamiento de imágenes de mascotas y datos del sistema.

Tabla 03: Cuadro de Costos del Ambiente

Costos del ambiente					
Ítem	Descripción	¿Se tiene?	¿Se necesita?	Tiempo (Meses)	Costo durante 3 meses
1	Firebase Storage(uso adicional)	No	Sí	3	S/. 20.00
Total					S/.60.00

Cuadro 3: Costos de Ambiente

Estos costos corresponden al uso del entorno en la nube necesario para el funcionamiento del sistema. En este caso, el gasto es bajo porque se usa principalmente el plan gratuito.

El costo puede aumentar si crece el uso de la aplicación, como más imágenes, más usuarios o mayor almacenamiento.

4.2.4 Costos de personal

Los gastos relacionados con el recurso humano necesario para el desarrollo del sistema se detallan a continuación y se especifican los roles, la organización y el horario de trabajo del personal.

Tabla 04: Cuadro de Costos de personal

Costos de personal			
Rol del Personal	Mensualmente	Duración	Total
Jefe del Proyecto	S/. 1 200.0	3 Meses	S/. 3 600.0
Desarrollador Flutter	S/. 1 000.0	3 Meses	S/. 3 000.0
Tester	S/. 600.0	1 Mes	S/. 600.0
	Total		S/. 7 200.0

Cuadro 4: Costos de Personal

Nota: Aquí se describen los costos por contratación y mantenimiento del equipo humano.

4.2.5 Costos totales del desarrollo del sistema

En el siguiente cuadro se presenta un resumen detallado de los costos asociados al proyecto, incluyendo los costos generales, operativos, ambientales y de personal. Este desglose permite visualizar de manera clara el monto total de inversión necesario para su ejecución.

Tabla 05: Cuadro de Costos totales

Costos totales	
Categoría	Costo Total
Costos Generales	S/ 3 370.00
Costos Operativos	S/200.00

Costos del Ambiente	S/60.00
Costo Personal	S/. 7 200.00
Total	S/.10 830.00

Cuadro 5: Costos Totales del Proyecto

Nota: Se consolidan todos los costos para obtener el monto total de inversión requerido.

4.3 Factibilidad Operativa

La factibilidad operativa analiza si el sistema SOS Mascota puede ser utilizado de manera real por los usuarios y si el entorno permite su correcto funcionamiento. También considera si el equipo puede mantener la aplicación y si realmente aporta beneficios claros a la comunidad.

En este proyecto, el uso de un aplicativo móvil facilita mucho la operación, ya que la mayoría de los usuarios cuentan con un celular Android y acceso a internet. Además, no se requiere equipo especializado, lo que coincide con lo visto en la factibilidad económica, donde se identificó que los recursos necesarios (celular, laptop e internet) ya están disponibles y son de bajo costo.

Beneficios de la aplicación

El desarrollo del aplicativo móvil SOS Mascota ofrece beneficios claros y aplicables en la vida real, enfocados en mejorar la búsqueda de mascotas perdidas:

- **Atención rápida de casos:** Los usuarios pueden registrar reportes en pocos minutos, incluyendo imagen, descripción y ubicación, lo que permite actuar de forma inmediata.
- **Apoyo de la comunidad:** La aplicación conecta a dueños de mascotas con voluntarios, facilitando la colaboración sin necesidad de procesos complicados.
- **Ubicación en mapa:** Gracias a la integración con herramientas como Google Maps, los reportes se muestran en un mapa, ayudando a ubicar zonas donde se ha visto la mascota.

- **Uso de imágenes e IA:** El sistema permite subir fotos y compararlas, apoyando en la identificación de mascotas similares.
- **Organización de la información:** Todos los reportes se almacenan en Firebase, evitando la pérdida de información como sucede en redes sociales.
- **Facilidad de uso:** La interfaz está diseñada para que cualquier persona pueda usarla sin dificultad, lo cual es importante para su adopción.

Capacidad Operativa

El sistema es operativamente viable porque puede ser utilizado con recursos comunes y accesibles.

Los usuarios solo necesitan un celular con internet para usar la aplicación, lo cual es algo común en entornos urbanos. Esto permite que la app funcione sin requerir instalaciones complejas o conocimientos técnicos avanzados.

Por parte del desarrollo, el uso de tecnologías como Flutter y Firebase facilita el mantenimiento del sistema. Firebase permite manejar la base de datos y la sincronización en tiempo real sin necesidad de servidores complejos, lo que reduce la carga técnica.

Además, el equipo de desarrollo puede realizar actualizaciones y mejoras de forma progresiva, ya que el sistema está organizado de manera modular, lo que facilita su mantenimiento.

Interesados

Los principales actores que participan en el uso y funcionamiento del sistema son:

- **Usuarios (dueños de mascotas):** Registran y consultan reportes.
- **Voluntarios:** Apoyan reportando avistamientos.
- **Administrador:** Supervisa y gestiona la información del sistema.
- **Equipo de desarrollo:** Encargado del mantenimiento y mejora continua de la aplicación.

4.4 Factibilidad Legal

La factibilidad legal evalúa el cumplimiento del proyecto con las normativas y regulaciones vigentes en el país, asegurando que su desarrollo e implementación no infrinja leyes relacionadas con la protección de datos, seguridad de la información y uso de tecnologías digitales.

Aspectos legales considerados:

- El proyecto cumplirá con la Ley N.º 29733 – Ley de Protección de Datos Personales del Perú, garantizando el tratamiento adecuado, seguro y confidencial de la información de los usuarios.
- La aplicación solicitará el consentimiento informado de los usuarios para la recopilación de datos personales, tales como nombre, ubicación, imágenes de mascotas y reportes generados dentro de la plataforma.
- Se implementarán políticas de privacidad y medidas de seguridad informática que prevengan el acceso no autorizado, la pérdida o el uso indebido de la información.
- No se compartirá información personal con terceros sin la autorización expresa del usuario, respetando los principios de legalidad, consentimiento y finalidad.

4.5 Factibilidad Social

La factibilidad social evalúa el impacto del proyecto en la comunidad, considerando aspectos culturales, sociales y éticos que influyen en su aceptación y uso por parte de los usuarios.

Factores sociales relevantes:

El desarrollo del aplicativo móvil generará un impacto social positivo al promover la colaboración ciudadana en la localización de mascotas perdidas. Esto permitirá:

- **Fomentar la responsabilidad y solidaridad:** Incentiva la participación activa de la comunidad en la ayuda mutua.
- **Promover la conciencia sobre el cuidado animal:** Refuerza la importancia de la tenencia responsable de mascotas.
- **Reducir la angustia de los dueños:** Brinda un medio rápido y organizado para actuar ante la pérdida de una mascota.

- **Fortalecer la participación de voluntarios:** Permite consolidar una red de apoyo comprometida con la comunidad.
- **Mejorar la convivencia urbana:** Contribuye a generar un entorno más empático y organizado frente a este tipo de situaciones.

4.6 Factibilidad Ambiental

La factibilidad ambiental evalúa el impacto del proyecto en el entorno, considerando si su implementación contribuye a la sostenibilidad y reduce efectos negativos sobre el medio ambiente.

Evaluación ambiental:

El desarrollo de la aplicación móvil representa una alternativa tecnológica responsable con el medio ambiente, ya que:

- **Reduce el uso de materiales físicos:** Disminuye la necesidad de utilizar papel, carteles e impresiones para difundir información sobre mascotas perdidas.
- **Minimiza desplazamientos innecesarios:** Gracias a la geolocalización, se optimizan las zonas de búsqueda, reduciendo el consumo de combustible y la emisión de gases contaminantes.
- **Promueve el uso de herramientas digitales sostenibles:** Fomenta el uso de soluciones tecnológicas para resolver problemas sociales sin generar impactos ambientales significativos.
- **Incentiva prácticas ecológicas:** Contribuye a la adopción de métodos más responsables con el medio ambiente en la gestión de información y comunicación comunitaria.

5. Análisis Financiero

5.1 Justificación de la Inversión

La inversión en el desarrollo de la aplicación móvil para mejorar la efectividad de asistencia de mascotas perdidas con participación de voluntarios se justifica ampliamente por los beneficios que aportará a la comunidad.

La aplicación facilitará la rápida localización de mascotas extraviadas, promoviendo la participación de voluntarios que actúan como una red de apoyo solidaria y descentralizada.

Esta iniciativa refuerza el compromiso ciudadano con el bienestar animal y posiciona la tecnología como una herramienta accesible, eficiente y con impacto social real. Además, permite reducir los tiempos de respuesta, minimizar los gastos asociados a métodos tradicionales de búsqueda y fomentar la organización comunitaria en torno a una causa común.

En consecuencia, la inversión resulta viable y pertinente, ya que genera beneficios sociales significativos y optimiza el uso de recursos mediante el aprovechamiento de tecnologías actuales.

5.1.1 Beneficios del Proyecto

Beneficios Tangibles:

- **Reducción del tiempo de respuesta ante mascotas perdidas:** Gracias a la participación activa de voluntarios y a la disponibilidad inmediata de los reportes, se incrementa la probabilidad de reencuentro en menor tiempo.
- **Disminución de costos de difusión y búsqueda:** Al reemplazar los métodos tradicionales como volantes impresos por alertas digitales geolocalizadas, se reducen los gastos en impresión y distribución, optimizando la difusión de la información.
- **Centralización de datos para análisis y rastreo:** La aplicación recopila información histórica que permite identificar patrones de pérdida, zonas de riesgo y comportamientos frecuentes, facilitando la toma de decisiones.
- **Optimización de recursos en redes de apoyo:** Los voluntarios podrán verificar rápidamente si una mascota encontrada ya ha sido reportada, evitando duplicidad de esfuerzos y mejorando la coordinación.

Beneficios Intangibles:

- **Tranquilidad emocional para los dueños:** La aplicación proporciona un medio confiable y rápido de respuesta, reduciendo la angustia en situaciones de pérdida.
- **Fomento de la responsabilidad y conciencia ciudadana:** Promueve la colaboración entre usuarios, fortaleciendo una cultura de cuidado y protección animal.
- **Impulso a la innovación social:** Integra tecnología con una causa social, demostrando el impacto positivo de las soluciones digitales en la comunidad.
- **Mejora de la imagen institucional:** Las entidades que respalden la aplicación fortalecen su reputación al apoyar iniciativas de impacto social.
- **Formación profesional del equipo de desarrollo:** Permite a los integrantes adquirir habilidades en desarrollo móvil, gestión de proyectos y trabajo colaborativo.

5.1.2 Criterios de Inversión:

Tabla 06: Cuadro de Criterios de Inversión

DETALLE	INGRESOS	EGRESOS	FLUJO DE CAJA
Inversión inicial	–	S/. 4,405.00	–S/. 4,405.00
Trimestre 1	S/. 1,200.00	S/. 20.00	S/. 1,180.00
Trimestre 2	S/. 1,500.00	S/. 20.00	S/. 1,480.00
Trimestre 3	S/. 1,500.00	S/. 20.00	S/. 1,480.00
Trimestre 4	S/. 1,500.00	S/. 20.00	S/. 1,480.00
Tasa de descuento (8%)			S/. 1,215.00

Cuadro 6: Criterios de Inversión

Nota: Se muestra el flujo financiero esperado, comparando ingresos y egresos.

VAN	S/.219.17
TIR	10%
B/C	1.05

5.1.2.1 Relación Beneficio/Costo (B/C)

La relación $B/C = 1.05$ demuestra que, por cada sol invertido, se recuperan S/. 1.05 en valor presente. Al ser mayor a 1, el proyecto se considera económicamente rentable y eficiente en el uso de recursos.

B/C	1.05
-----	------

5.1.2.2 Valor Actual Neto (VAN)

El VAN del proyecto es S/. 219.17, considerando una tasa de descuento trimestral del 8%. Al ser positivo, este indicador muestra que el proyecto genera suficientes beneficios para cubrir la inversión inicial y dejar un excedente, evidenciando su viabilidad económica.

VAN	S/.219.17
-----	-----------

5.1.2.3 Tasa Interna de Retorno (TIR)

La TIR obtenida es del 10%, superando la tasa mínima esperada del 8%. Esto indica que el proyecto no solo es rentable, sino que representa una opción de inversión más atractiva que otras alternativas con similar riesgo.

TIR	10%
-----	-----

Ingresos:

Beneficios estimados por usar la app, es decir, el valor que se “ahorra” o se gana gracias al proyecto:

- Reducción de costos en papelería, carteles, impresiones y tiempo perdido al buscar mascotas.
- Mejor organización y eficiencia de los voluntarios.
- Posibles donaciones o apoyo económico para el funcionamiento de la app.

Egresos:

Son los costos operativos menores de la aplicación durante cada trimestre:

- Firebase Storage adicional
- Mantenimiento de la app

6. Conclusiones

Factibilidad Económica:

El análisis financiero respalda la viabilidad económica del proyecto. Con un VAN positivo de S/. 219.17, una TIR del 10% y una relación B/C mayor a 1, el proyecto no solo recupera su inversión sino que genera beneficios adicionales, justificando su ejecución desde el punto de vista económico.

Factibilidad Operativa:

El sistema está diseñado con funcionalidades clave como geolocalización, reportes dinámicos, perfiles diferenciados (usuarios, voluntarios, administradores) y una interfaz accesible. Estas características permiten una operación sencilla, eficiente y eficaz en el entorno urbano.

Factibilidad Legal:

La aplicación cumple con la Ley N.º 29733 de Protección de Datos Personales, asegurando un tratamiento ético, seguro y transparente de la información de los usuarios mediante consentimiento informado y medidas de ciberseguridad.

Factibilidad Social:

El proyecto impacta positivamente al generar una red solidaria de voluntarios dispuestos a colaborar en la recuperación de mascotas perdidas. Promueve la responsabilidad colectiva, el cuidado animal y la construcción de comunidades más empáticas y comprometidas.

Factibilidad Ambiental:

Al reemplazar materiales físicos por tecnología digital y reducir desplazamientos innecesarios, la aplicación contribuye a la sostenibilidad ambiental y promueve buenas prácticas ecológicas en la resolución de problemas comunitarios.